

CPME 微博文本情绪与 MBTI 分类

轻量化字符卷积模型训练实验报告

CPME Classification 项目技术报告

2026 年 5 月 22 日

摘要

本报告基于中文情感计算数据集 CPME[2]，在 CPMEClassification 工程中实现并训练双模块推理系统：（1）单帖六维情绪强度回归；（2）同一用户多帖聚合的 16 型 MBTI 分类。方法上不依赖 HuggingFace 预训练下载，采用字符词表与卷积神经网络，在约 8×10^4 条帖子、1600 个用户文件上按 8:1:1 划分训练/验证/测试集；情绪模块以验证集 macro-F1 选模，MBTI 模块结合类别权重、label smoothing 与余弦学习率调度。报告给出数据分布、模型结构、超参数表、评价指标及 ONNX 部署流水线，并配以统计图与结构示意图；MBTI 结果仅作统计学习演示，不构成心理测评建议。

目录

1 数据与方法	2
2 情绪识别：字符卷积编码器	4
3 MBTI 分类：多核 TextCNN 与帖子注意力	4
4 训练配置、评价指标与复现	6
5 讨论与局限	8

1 数据与方法

本研究使用 CPME 中文微博风格语料 [2]: data/ 下 16 种 MBTI 类型各约 100 个用户 CSV, 每文件含多行帖子文本及六列情绪强度标注 (angry, fear, happy, neutral, sad, surprise, 取值 $[0, 1]$)。经 prepare_dataset.py 扁平化并缓存为 processed/posts.csv, 全库共 80000 条帖子、1600 个用户; 划分索引固定 seed=42, 比例 8:1:1 (图2)。

定义 1.1 (情绪多标签任务). 对帖子 x , 学习映射 $f_{\text{emo}}(x) \in [0, 1]^6$, 训练时对 logits 使用 $\mathcal{L}_{\text{BCE}}$; 推断时对输出施加 sigmoid 得到各维强度。

定义 1.2 (MBTI 用户级分类). 对用户 u 的帖子集合 $\{x_1, \dots, x_P\}$ ($P \leq 16$), 学习 $g_{\text{mbti}}(x_1, \dots, x_P) \in \{1, \dots, 16\}$, 以用户文件为样本单位划分数据, 避免同一用户泄漏至训练与测试集。

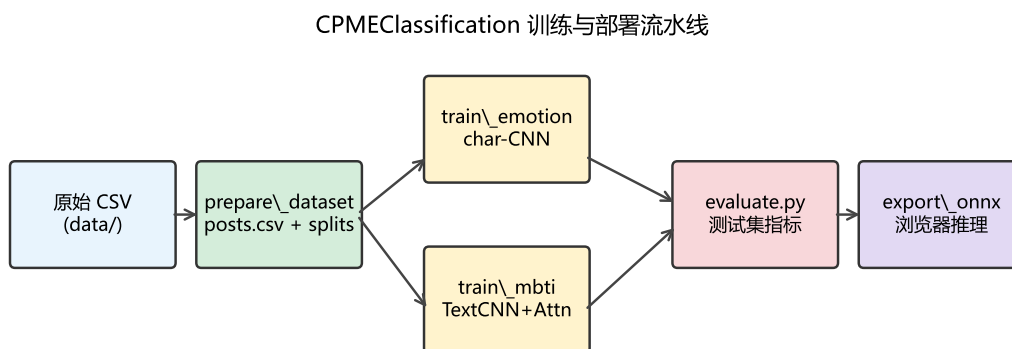


图 1: 从原始 CSV 到 ONNX 浏览器推理的训练与部署流水线

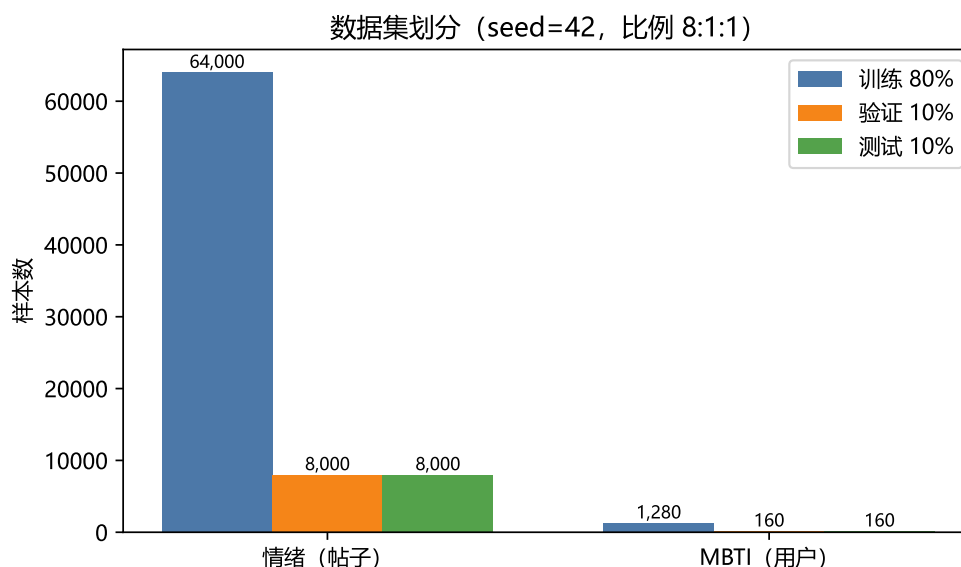


图 2: 情绪 (帖子级) 与 MBTI (用户级) 训练/验证/测试划分规模

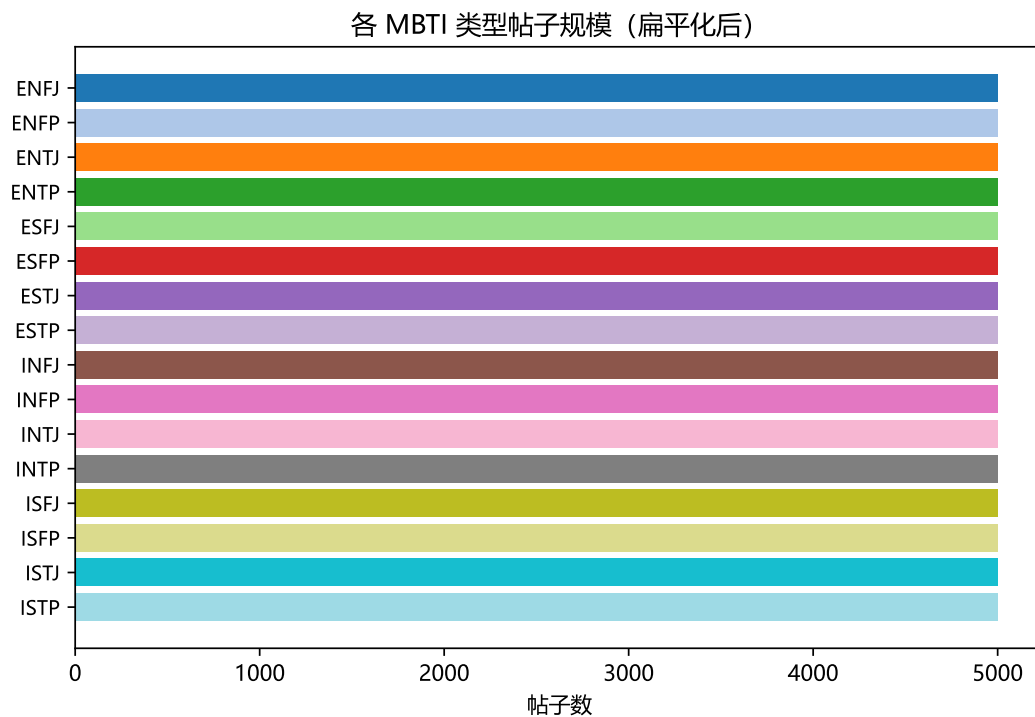


图 3: 扁平化后各 MBTI 类型的帖子数量分布

表 1: 数据预处理与序列化配置

项目	情绪模块	MBTI 模块
样本单位	单帖	用户 (多帖)
标签	6 维连续 $[0, 1]$	16 类 MBTI
max_length	128	160
训练时帖子采样	—	随机至多 16 条
词表 min_freq	2	1

图4-5 展示全库情绪标注的均值与维度间相关；neutral 与 happy 均值较高，部分负向情绪维度存在正相关，提示多标签回归的必要性。

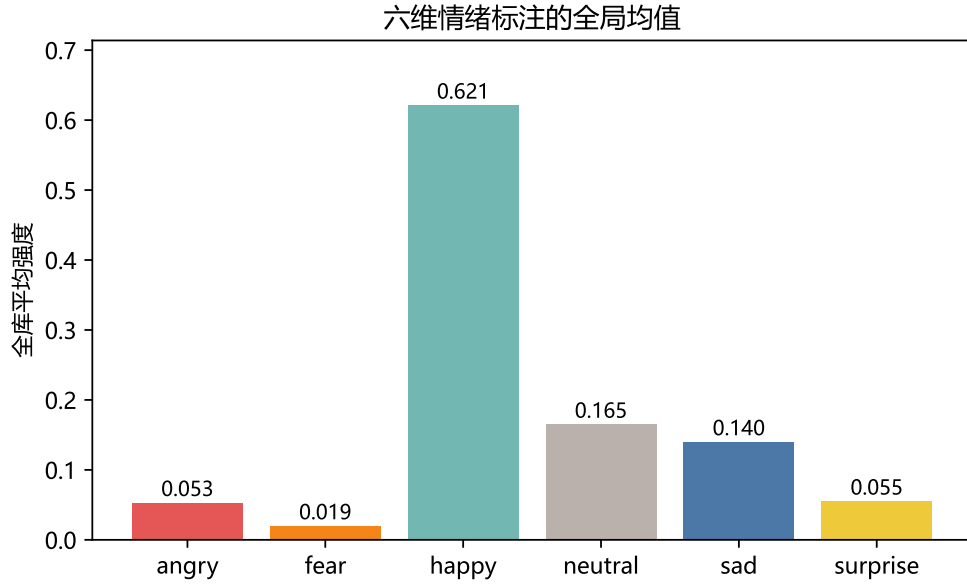


图 4: 六维情绪强度在全库上的平均值

2 情绪识别：字符卷积编码器

字符词表在训练集上统计频次，保留 <pad>、<unk>，文本空白归一化后截断/填充至固定长度。编码器将字符 ID 嵌入为 128 维，经 kernel size = 3 的一维卷积与 ReLU，再对非填充位置掩码平均池化，线性头输出 6 维 logits（图6）。

$$\hat{\mathbf{y}} = \sigma(W \text{Pool}(\text{ReLU}(\text{Conv}(\text{Embed}(x)))) + \mathbf{b}), \quad (1)$$

其中 σ 为逐维 sigmoid，优化器为 AdamW ($lr = 10^{-3}$)，损失为 BCEWithLogitsLoss；验证集上 macro-F1 最高时保存 best.pt。

3 MBTI 分类：多核 TextCNN 与帖子注意力

单帖编码采用 Kim 风格 TextCNN[1]：卷积核 {2, 3, 4, 5}，每核 128 滤波器，拼接后 dropout。用户级对 P 条帖子向量计算注意力权重并加权求和，再经全连接得到 16 类 logits（图7）。

命题 3.1 (加权交叉熵与类别不均衡). 设训练集类别计数为 n_c ，总样本 N ，则权重 $w_c \propto N/(16 n_c)$ 并归一化；配合 label smoothing $\varepsilon = 0.05$ 的交叉熵可缓解长尾 MBTI 类型的梯度消失。

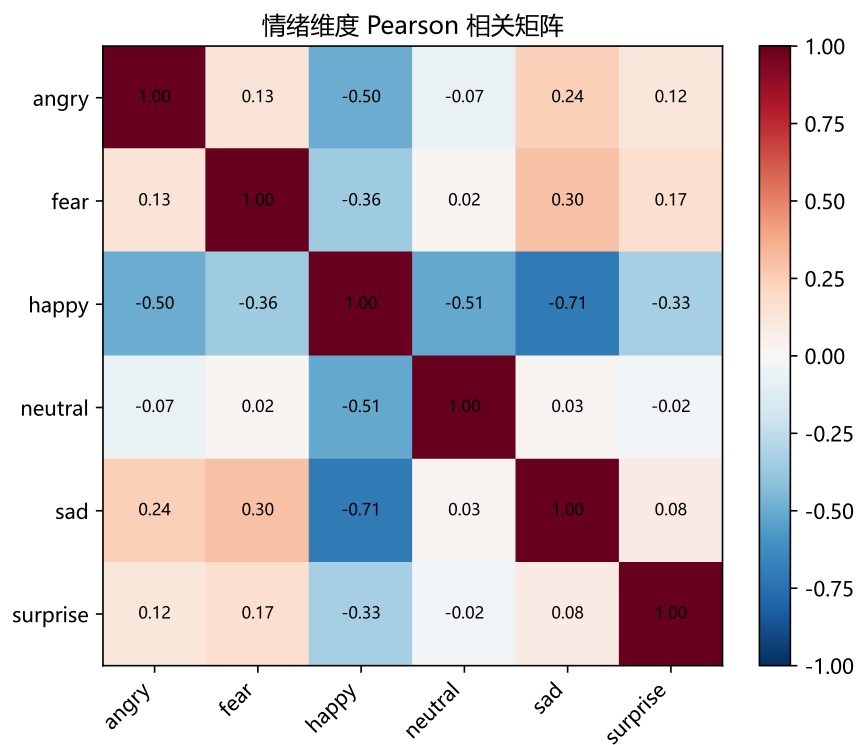


图 5: 六维情绪标注的 Pearson 相关矩阵

SimpleEmotionModel: 单帖 char-CNN 结构

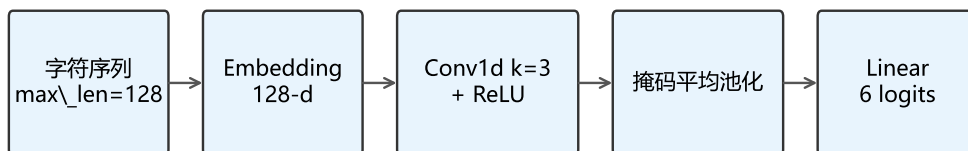


图 6: SimpleEmotionModel 单帖 char-CNN 结构示意

证明要点. 逆频率权重使稀少类损失贡献放大; label smoothing 将 one-hot 目标软化为 $(1 - \varepsilon)\mathbf{e}_c + \varepsilon/K$, 等价于对各类别 logit 施加均匀先验正则。□

训练使用 AdamW ($lr = 5 \times 10^{-4}$, weight decay 10^{-4})、余弦退火调度、梯度裁剪 $\|\nabla\|_2 \leq 1$; 验证 macro-F1 选模。图8 给出两任务验证损失随 epoch 的典型衰减形态 (示意曲线, 具体数值依赖硬件与轮数)。

MbtiTextCNNModel: 多帖编码 + 用户级注意力

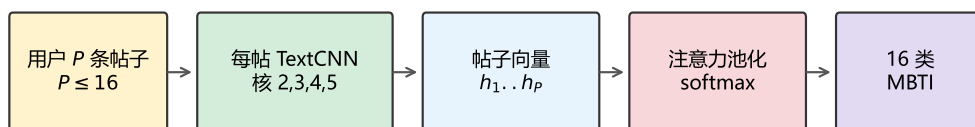


图 7: MbtiTextCNNModel: 多帖 TextCNN 编码与用户级注意力池化

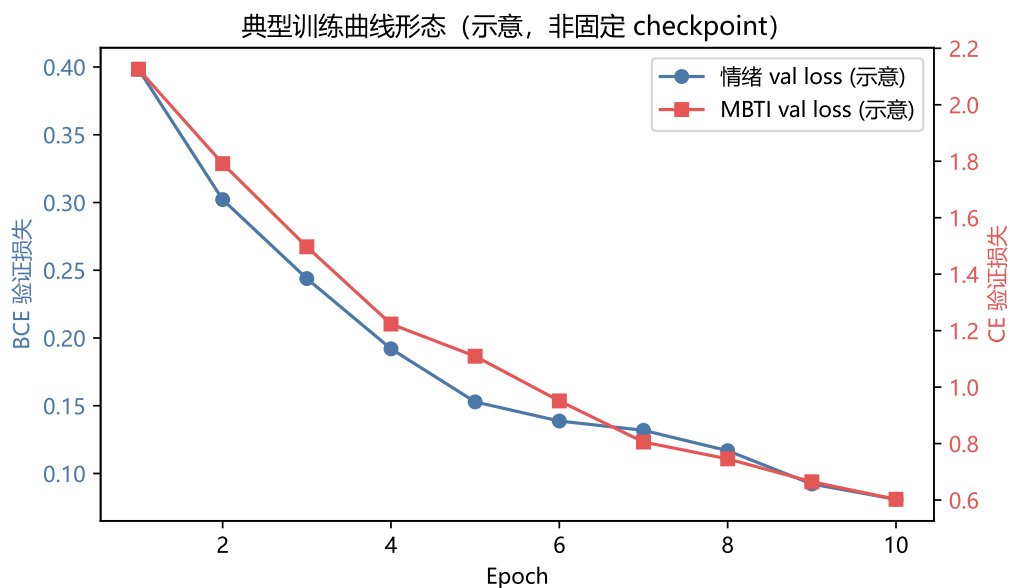


图 8: 情绪 BCE 与 MBTI CE 验证损失随训练轮次的典型形态 (示意)

4 训练配置、评价指标与复现

表2 汇总默认超参数 (与 train_emotion.py、train_mbti.py 一致)。表3 定义验证/测试指标; 表4 供本地运行 evaluate.py 后填入实测值 (权重目录已 gitignore)。

表 2: 默认训练超参数

超参数	情绪	MBTI
优化器	AdamW, 10^{-3}	AdamW, 5×10^{-4} , wd 10^{-4}
学习率调度	无	CosineAnnealingLR
批大小	64 (推荐 128)	24
训练轮数	5 (推荐 3)	10
损失	BCEWithLogits	CE + 类权重 + smoothing 0.05
其他	—	梯度裁剪

表 3: 评价指标说明

指标	说明
MAE	六维情绪预测与标注的平均绝对误差
macro-F1 (情绪)	各维以 0.5 二值化后的宏平均 F1
dominant_acc	主导情绪 arg max 是否一致
accuracy / macro-F1 (MBTI)	16 类准确率与宏 F1

表 4: 测试集结果 (运行 `evaluate.py` 后填写)

任务	指标 1	指标 2	指标 3
情绪	MAE	macro-F1	dominant_acc
MBTI	accuracy	macro-F1	—
实测	_____	_____	_____
实测	_____	_____	_____

复现步骤:

1. `pip install -r requirements.txt`
2. `cd src && python prepare_dataset.py`
3. `python train_emotion.py --epochs 3 --batch_size 128`
4. `python train_mbti.py --epochs 10 --max_posts 16`
5. `python evaluate.py; python export_onnx.py`

亦可执行 `scripts/train_all.ps1`。图1末端的 ONNX 权重供 Vite 前端 `onnxruntime-web` 演示。

5 讨论与局限

- **横断面语料:** 帖子与 MBTI 标签同期观测，模型学习的是关联模式而非时序因果。
- **字符 CNN 容量:** 相对 BERT 等预训练模型，长程语义与共指建模不足；优势在于本地可训练、词表小、浏览器可部署。
- **MBTI 标签:** 源自数据集分层，仅作算法演示，**不得**用于心理测评或招聘筛选。
- **帖子子采样:** 训练时随机抽取至多 16 帖引入方差；增大 `max_posts` 可提升信号但线性增加算力。

注 5.1. 报告插图由 `LatexCNArticleTemplate/scripts/gen_report_figures.py` 从 `processed/post` 统计生成；训练损失图为典型形态示意。重新制图请在该脚本修改后运行并重新编译。

参考文献

- [1] Yoon Kim. Convolutional neural networks for sentence classification. In *Proceedings of EMNLP*, 2014.
- [2] Ye Zhou et al. Cpme: A large-scale chinese psychological and mental health evaluation dataset, 2024. GitHub: Chinese-Affective-Computing-Dataset.